

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145006401 - Aerodinámica Y Mecánica Del Vuelo

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145006401 - Aerodinámica y Mecánica del Vuelo
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Manuel Ayuso Moreno (Coordinador/a)	B-218	luis.ayuso@upm.es	Sin horario. Se publicarán al comienzo del semestre
Angel Antonio Rodriguez Sevillano	B-219	angel.rodriguez.sevillano@u pm.es	Sin horario. Se publicarán al comienzo del semestre

Rodolfo José Sant Palma	B-218	rodolfo.sant@upm.es	Sin horario. Se publicarán al comienzo del semestre
Fernando Gandia Aguera	B-219	fernando.gandia@upm.es	Sin horario. Se publicarán al comienzo del semestre

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Tecnología Aeroespacial
- Mecánica De Fluidos
- Matemáticas I
- Física I
- Mecánica Clásica
- Matemáticas II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Aeroespacial no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE60 - Conocimiento aplicado de: edificación; electricidad; electrotecnia; electrónica; mecánica del vuelo; hidráulica; instalaciones aeroportuarias; ciencia y tecnología de los materiales; teoría de estructuras; mantenimiento y explotación de aeropuertos; transporte aéreo, cartografía, topografía, geotecnia y meteorología.

CE64 - Comprensión de la aerodinámica, mecánica del vuelo e ingeniería de aeronaves en el entorno aeroportuario

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CG9 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA2 - Conocimiento y comprensión de las actuaciones, y la estabilidad y controlabilidad estáticas de las aeronaves.

RA1 - Conocimiento de la aerodinámica de las aeronaves y su influencia en el entorno aeroportuario.

RA3 - Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis de los aspectos más destacados del vuelo para su aplicación a las operaciones en el entorno aeroportuario.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. BLOQUE TEMÁTICO 1. AERODINÁMICA

1.1. Tema 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL PERFIL

- 1.1.1. 1.1. Características geométricas de los perfiles. Fuerzas y momentos.
- 1.1.2. 1.2. Sustentación. Circulación. Condiciones de Kutta-Youkowski. Torbellino de arranque.
- 1.1.3. 1.3. Resistencia aerodinámica de presión y de fricción.
- 1.1.4. 1.4. Métodos de cálculo en aerodinámica
- 1.1.5. 1.5. Representación gráfica de los coeficientes aerodinámicos.

1.2. Tema 2. MOVIMIENTOS PLANOS POTENCIALES

- 1.2.1. 2.1. Función potencial y de corriente. Potencial complejo. 2.2. Singularidades.

1.3. Tema 3. PERFILES EN RÉGIMEN INCOMPRESIBLE

- 1.3.1. 3.1. Características aerodinámicas. Influencia de la geometría. 3.2. Entrada en pérdida e Hipersustentadores

1.4. Tema 4. PERFILES EN RÉGIMEN COMPRESIBLE

- 1.4.1. 4.1. Teoría potencial linealizada en régimen compresible. Regla de Prandtl ? Glauert. 4.2. Mach crítico y de divergencia. Perfiles supercríticos. 4.3. Régimen Transónico. 4.4. Características aerodinámicas. Influencia de la geometría

1.5. Tema 5. FAMILIAS DE PERFILES

- 1.5.1. 5.1. Familias de perfiles. 5.2. Criterios de selección de un perfil.

1.6. Tema 6. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL ALA

- 1.6.1. 6.1. Características geométricas. 6.2. Fuerzas y momentos. Resistencia inducida.

1.7. Tema 7. ALAS EN RÉGIMEN INCOMPRESIBLE

- 1.7.1. 7.1. Teoría de Prandtl de alas de gran alargamiento. Métodos clásicos
- 1.7.2. 7.2. Métodos numéricos.
- 1.7.3. 7.3. Características aerodinámicas. Influencia de la geometría.
- 1.7.4. 7.4. Entrada en pérdida de alas. Hipersustentadores, dispositivos especiales.
- 1.7.5. 7.5. Reducción de resistencia.

1.8. Tema 8. ALAS EN RÉGIMEN COMPRESIBLE

- 1.8.1. 8.1. Compresibilidad. Alas en flecha y en delta. 8.2. Régimen Transónico.

1.9. Tema 9. AVIÓN

1.9.1. 9.1. Coeficientes de fuerza y momento. 9.2. Configuraciones del avión. Potencial complejo. 9.3. Cálculo de la Polar. Régimen incompresible y compresible.

2. BLOQUE TEMÁTICO 2. MECÁNICA DEL VUELO

2.1. Tema 10. INTRODUCCIÓN A LAS ACTUACIONES Y LA ESTABILIDAD

2.1.1. 10.1. Características. 10.2. Sustentación. 10.3. Resistencia. 10.4. Métodos.

2.2. Tema 11. ACTUACIONES DEL AVIÓN REACTOR

2.2.1. Actuaciones básicas

2.2.1.1. 11.1. Vuelo estacionario. Empuje necesario. Velocidad máxima. Efecto de mach de divergencia. Velocidad mínima. Velocidad de subida. Techos. Tiempo de subida. 11.2. Alcance. Autonomía. Técnicas de vuelo. 11.3. Avión planeador

2.3. Tema 12. ACTUACIONES DEL AVIÓN DE HÉLICE

2.3.1. 12.1. Vuelo estacionario. Ecuaciones del movimiento. Potencia necesaria. Velocidad máxima. Velocidad mínima. Velocidad de subida. Techos. Tiempo de subida. 12.2. Alcance. Autonomía. Técnicas de vuelo.

2.4. Tema 13. ACTUACIONES EN VUELO ACELERADO

2.4.1. 13.1. Ecuaciones del movimiento. Viraje a nivel. Maniobras. Factor de carga. Diagrama de maniobras. Método de la energía

2.5. Tema 14. ACTUACIONES EN DESPEGUE Y ATERRIZAJE

2.5.1. 14.1. Despegue: cálculo de distancias. Aterrizaje: distancias. Relaciones básicas para determinación de actuaciones.

2.6. Tema 15. ESTABILIDAD ESTÁTICA LONGITUDINAL Y LATERO-DIRECCIONAL

2.6.1. 15.1. Criterio de estabilidad estática longitudinal.

2.6.2. 15.2. Análisis simplificado para una combinación ala-cola horizontal, equilibrio estático, estabilidad estática, Punto de compensación, Punto Neutro, margen estático, Influencia de la posición del ala, de la Fuente de potencia y del fuselaje y góndolas.

2.6.3. 15.3. Criterio de estabilidad estática lateral y direccional, Estudio cualitativo de la influencia de las superficies y la geometría de la aeronave en la estabilidad estática lateral y direccional.

2.7. Tema 16. ESTABILIDAD DINÁMICA Y CONTROL

2.7.1. 16.1. Movimientos longitudinal y lateral-direccional. 16.2. Ecuaciones linealizadas del movimiento del avión, adimensionalización de las ecuaciones linealizadas del movimiento, derivadas de estabilidad, determinante característico, cuártica de estabilidad

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Temas 1 y 10 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Temas 2 y 11 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Temas 2 y 11 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Temas 3 y 12 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Temas 3 y 12 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Temas 3 y 13 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Temas 4 y 14 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Temas 4 y 6 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de evaluación intermedia Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación intermedia EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Temas 5 y 7 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Temas 7 y 15 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Temas 7 y 15 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Temas 8 y 15 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Temas 9 y 15 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Temas 9 y 16 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Temas 9 y 16 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de evaluación intermedia Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación intermedia EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				Examen Final Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00
17				Examen Final Extraordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Prueba de evaluación intermedia	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CE60 CE64 CG3 CG9
15	Prueba de evaluación intermedia	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CE64 CG3 CG9 CE60

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen Final Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE60 CE64 CG3 CG9
17	Examen Final Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE64 CG3 CG9 CE60

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Se establecerá una evaluación progresiva en la cual se consideran las actividades realizadas, trabajos en grupo, y exámenes parciales a lo largo del semestre y una evaluación global.

Los exámenes estarán compuestos por una parte teórica y una parte práctica. Los alumnos realizarán varios trabajos en grupo a lo largo del curso.

La parte teórica puede estar constituida: ejercicios tipo "test" y/o ejercicios de preguntas de respuesta abierta y/o ejercicios de desarrollo de algún tema de la asignatura.

Para la parte teórica no se podrán consultar libros ni apuntes.

La parte práctica estará constituida por ejercicios prácticos relativos a los contenidos de la asignatura y a los trabajos propuestos.

Para la realización de los ejercicios prácticos de los exámenes solo se puede consultar una hoja formulario y no está permitido el uso de calculadoras programables o capaces de resolver integrales. En este tipo de ejercicio se debe entregar la solución completamente desarrollada. Las respuestas que carezcan de los desarrollos completos serán calificadas con un cero, aunque la respuesta marcada sea correcta.

Se hará un Examen Parcial en la semana 9 del curso y otro en la 15, aproximadamente. La calificación obtenida en cada Parcial aprobado se conservará en ese curso académico. Aquellos alumnos que los suspendan, o que no se presenten, deberán presentarse al Examen Final de la parte no superada de la asignatura. Los alumnos que lo deseen pueden presentarse también, en el Examen Final, a la parte aprobada durante el curso, permaneciendo la mayor nota obtenida entre la del Examen Parcial o la de esa parte del Examen Final.

Los trabajos son obligatorios y la calificación obtenida en los mismos solo permanecerá en el curso académico en el que se realizan. En el caso de repetir la asignatura se deben repetir los trabajos en un nuevo grupo.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN. La Nota Final (NF) se determinará con la siguiente fórmula:

$NF = 0,5 \cdot NP1 + 0,5 \cdot NP2$ (con $NP1 \geq 5,0$ y $NP2 \geq 5,0$ para aprobar por parciales y $NP1 \geq 4,0$ y $NP2 \geq 4,0$ para aprobar en el Examen Final).

$NP1$ = Nota del primer Parcial de la asignatura. $NP1 = 0,4 \cdot NT + 0,35 \cdot NPr + 0,25 \cdot TR1$ (con una nota mínima de 3.0

en cada ejercicio de teoría para aprobar por parciales o en el Examen Final).

NP2 = Nota del segundo Parcial de la asignatura. $NP2 = 0,4 \cdot NT + 0,35 \cdot NPr + 0,25 \cdot TR2$ (con una nota mínima de 3.0 en cada ejercicio de teoría para aprobar por parciales o en el Examen Final).

NT= Nota media de los ejercicios de Teoría de ese parcial.

NPr= Nota media de los ejercicios de Prácticos de ese parcial.

TRn = nota de los Trabajos realizados en ese parcial.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Transparencias de clase	Bibliografía	
Aerodinámica básica. José Meseguer Ruiz y Ángel Sanz Andrés. Ibergarceta, 2ª Edición, Publicaciones, Madrid, 2011.	Bibliografía	
Fundamentals of Aerodynamics, John D. Anderson, Jr. Mc Graw-Hill, 2ª edición 1999	Bibliografía	
Mecánica del Vuelo. M.A. Gómez Tierno, M. Pérez Cortés y C. Puentes Márquez. Ed. Garceta, 2ª Edición, 2012	Bibliografía	

Introduction to flight. John D. Anderson. 3ª Edición. New York, Mc. Graw-Hill, 1989.	Bibliografía	
Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics. Barnes W. McCormick. John Wiley & Sons, Inc. 1995	Bibliografía	
Dynamics of Flight. Etkin, B. Ed. John Wiley & Sons Inc., 2nd ed, New York, 1982	Bibliografía	
Espacio MOODLE de la asignatura http://moodle.upm.es/	Recursos web	En esta plataforma se incluyen documentos docentes básicos de la asignatura, enlaces, test de autoevaluación, ejercicios propuestos y resueltos, etc. y se utiliza como método de comunicación de avisos y solución de dudas.
Laboratorio de Aerodinámica y Mecánica del Vuelo.	Equipamiento	
Flight Vehicle Aerodynamics. Mark Drela. MIT Press, 2014.	Bibliografía	